



UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
SEMESTER GANJIL 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF-IFKB1282

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Algoritma dan Pemrograman I	IFKB1282	3	1	1 Oktober 2023
Pengembang RPS	Ketua Prodi	Dekan		
 R. Yadi Rokhman A. S.T., M.Kom.	 R. Yadi Rokhman A. S.T., M.Kom.	 Budinora S. Kom.		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI			
	1. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 4. Mampu merancang dan menganalisa algoritma untuk menyelesaikan permasalahan secara efektif dan efisien berdasarkan kaidah-kaidah pemrograman yang kuat, serta mampu mengaplikasikan model-model pemrograman yang mendasari berbagai bahasa pemrograman yang ada, serta mampu memilih Bahasa pemrograman untuk menghasilkan aplikasi yang sesuai.			

	5. Menguasai prinsip-prinsip pembuatan suatu algoritma dan berbagai macam konsep bahasa pemrograman. 6. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 7. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi		
	<table><tr><td>CP-MK</td><td></td></tr></table>	CP-MK	
CP-MK			
	1. Mahasiswa mampu memahami konsep algoritma dan pemrograman 2. Mahasiswa mampu memahami struktur dasar dari suatu proses algoritma dan mampu membuat dan membaca suatu algoritma 3. Mahasiswa mampu memahami diagram flowchart dan pseudocode 4. Mahasiswa dapat algoritma dengan diagram flowchart dan pseudocode 5. Mahasiswa mampu memahami struktur dan elemen bahasa C++ dan java 6. Mahasiswa mampu memahami fungsi dari identifier, variabel, konstanta, tipe data dasar, tipe data bentukan dan operator 7. Mahasiswa mampu memahami operasi dasar masukan dan keluaran 8. Mahasiswa mampu memecahkan berbagai kasus, dengan bantuan perintah if dan switch 9. Mahasiswa mampu memecahkan berbagai kasus dengan bantuan perintah pengulangan 10. Mahasiswa memahami struktur data dalam bentuk array (larik) 11. Mahasiswa mampu membuat dan memanfaatkan suatu struktur prosedur dan function dalam suatu program, serta memahami konsep modularitas dalam pemrograman. 12. Mahasiswa mampu memahami dan menggunakan pointer 13. Mahasiswa mampu memahami kedudukan dalam area pengetahuan <i>Software Engineering Body of Knowledge (SwEBOK)</i> 14. Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i>		
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah yang bahas mengenai pemahaman dan penggunaan algoritma yang dijadikan dasar untuk melakukan analisis suatu permasalahan yang berkaitan dengan logika yang diimplementasikan ke dalam suatu bahasa pemrograman. Sebagian besar mata kuliah ini berupa latihan-latihan secara intensif guna meningkatkan kemampuan para mahasiswa dalam mencari suatu solusi dalam permasalahan logika yang dihadapi yang dituangkan ke dalam algoritma dan diimplementasikan ke dalam suatu Bahasa pemrograman.		
Pokok Bahasan MK	1. Konsep Algoritma dan Pemrograman 2. Struktur dasar algoritma 3. Flowchart dan Pseudocode 4. Variabel dan tipe data 5. Pengkondisian		

	6. Perulangan 7. Array 1 dimensi dan array 2 dimensi 8. Modular, Fungsi, dan prosedur 9. Pointer	
Pustaka	Utama:	
	1. Software Engineering Body of Knowledge 3.0 2. Deitel, Paul & Deitel, Harvey M. 2005. C++ How to Program. Fifth Edition. Prentice Hall. 3. McGregor, Rob. 1999. Practical C++. Que. 4. Munir, Rinaldi & Lidya, Leoni. 1998. Algoritma dan Pemrograman. Edisi kesatu. Informatika Bandung 5. Harumy, T. Henny Febriana, dkk. 2016. Belajar Dasar Algoritma Pemrograman C++. Deepublish. Yogyakarta.	
	Pendukung:	
	1. Purba Daru Kusuma. 2020. Algoritma Dan Pemrograman. Deepublish 2. Syaiful Anam, Indah Yanti, Zuraidah Fitriah, Ummu Habibah. 2021. Cara Mudah Belajar Bahasa Pemrograman C++. Universitas Brawijaya Press 3. Sigit Susanto Putro; Devie Rosa Anamisa; Fifin Ayu Mufarroha. 2022. Algoritma Pemrograman. Media Nusa Creative (MNC Publishing)	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	1. Net bean, Dev C++/Borland C++	2. Laptop/PC, LCD Projector, Whiteboard, Spidol
Tim Dosen		
Mata Kuliah Prasyarat	Tidak ada	

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memahami kedudukan dalam <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) Are</i>	Memahami bahwa Algoritma merupakan bagian dari area pengetahuan SWEBOK	Mahasiswa mampu memahami Knowledge Area SWEBOK	Ceramah	- SWEBOK - Knowledge Area	5%
	Mengetahui konsep algoritma dan pemrograman	Menjelaskan dan memetakan konsep algoritma dan pemrograman	Mahasiswa mampu memetakan konsep algoritma dan pemrograman	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	- Definisi - Perbedaan Algoritma dan Program - Komponen Utama Komputer - Proses pembuatan program	
2	Mengetahui dan memahami struktur dasar dari suatu proses algoritma dan bentuk algoritma	Menjelaskan struktur dasar dari suatu proses algoritma dan mampu membuat serta membaca suatu algoritma	Mahasiswa mampu memetakan struktur dasar dari suatu proses algoritma dan mampu membuat serta membaca suatu algoritma	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	- Runtunan - Pemilihan/Pengkon disian / Percabangan - Pengulangan - Notasi Algoritma - Aturan Penulisan Algoritma - Struktur Penulisan Algoritma	5%
3	Mengetahui dan memahami algoritma dalam bentuk flowchart	Dapat menjelaskan dan membuat simbol diagram flowchart dengan benar	Mahasiswa mampu membuat algoritma ke dalam diagram flowchart dengan benar	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	- Runtunan - Pemilihan/Pengkon disian / Percabangan - Pengulangan	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Mengetahui dan memahami algoritma dalam bentuk pseudocode	Dapat menjelaskan dan membuat algoritma ke dalam bentuk pseudocode	Mahasiswa mampu membuat algoritma ke dalam pseudocode dengan benar	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	- Runtunan - Pemilihan/Pengkon disian / Percabangan - Pengulangan	5%
5	Mampu menggunakan struktur dan elemen bahasa C++ dan java	Mahasiswa dapat menjelaskan dan membuat struktur bahasa C++ dan elemen bahasa C++ dan java	Mahasiswa mampu memetakan struktur dan elemen bahasa C++ dan java	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	- Struktur Bahasa C++ dan java - Elemen Bahasa C++ dan java	5%
6	Memahami dan menerapkan fungsi dari identifier, variabel, konstanta, tipe data dasar, tipe data bentukan dan operator	Mahasiswa dapat menjelaskan fungsi dari identifier, variabel, konstanta, tipe data dasar, tipe data bentukan dan operator	Mahasiswa mampu menyelesaikan tugas terkait fungsi dari identifier, variabel, konstanta, tipe data dasar, tipe data bentukan dan operator	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	- Identifier - Deklarasi Variabel - Deklarasi Konstanta - Karakter dan String - Pengantar Operator dan Ungkapan - Ungkapan Kondisi	5%
7	Memahami dan menerapkan operasi dasar masukan dan keluaran	Mahasiswa dapat menjelaskan operasi dasar masukan dan keluaran	Mahasiswa mampu menyelesaikan tugas terkait operasi dasar masukan dan keluaran	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	- Cout - Manipulator - Cin	5%
8	Ujian Tengah Semester					

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Memahami dan mampu memecahkan berbagai kasus pengkondisian	Mahasiswa dapat menjelaskan dan merumuskan berbagai kasus menggunakan pengkondisian	Mahasiswa mampu menyelesaikan tugas terkait berbagai kasus, dengan bantuan perintah if dan case	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	- IF Satu Kasus - IF Dua Kasus - IF Tiga Kasus atau Lebih - Switch	10%
10	Memahami dan mampu memecahkan berbagai kasus dengan bantuan perintah pengulangan	Mahasiswa dapat menjelaskan dan merumuskan berbagai kasus menggunakan perintah pengulangan	Mahasiswa mampu menyelesaikan tugas dalam memecahkan berbagai kasus dengan bantuan perintah pengulangan	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	- FOR - WHILE - DO...WHILE	10%
11	Memahami dan mampu merancang struktur data dalam bentuk array (larik)	Mahasiswa dapat menjelaskan dan membuat struktur data dalam bentuk array (larik)	Mahasiswa mampu menyelesaikan tugas mengenai struktur data dalam bentuk array (larik)	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	- Array 1 Dimensi - Array bertipe Terstruktur - Array 2 Dimensi	10%
12	Memahami tipe data bentukan struct	Mahasiswa dapat menjelaskan tipe data bentukan struct	Mahasiswa mampu menyelesaikan tugas mengenai struktur data dalam bentuk struct	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	- Pendeklarasian struct - Pemanggilan struct	10%
13, 14	Memahami dan mampu merancang pemrograman dengan modular	Mahasiswa dapat membuat pemrograman modular tanpa error	Mahasiswa mampu menyelesaikan tugas menggunakan fungsi, fungsi rekursif,	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan	- Fungsi - Fungsi berparamater	10%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			fungsi dengan dan tanpa parameter	(Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	- Fungsi tanpa parameter - Fungsi rekursif - prosedur	
15	Memahami penggunaan jenis penyimpanan data pada memori berupa record	Mahasiswa dapat menjelaskan jenis penyimpanan data pada memori	Mahasiswa mampu menyelesaikan tugas mengenai penyimpanan data menggunakan pointer	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	- Deklarasi pointer - Operator pointer	10%
	Menemukan ide dan peluang bisnis	Mahasiswa dapat menemukan ide dan peluang bisnis dalam pemrograman	- Mahasiswa mampu membuat daftar peluang usaha - Mahasiswa mampu membuat daftar ide bisnis	diskusi	- Peluang usaha - Ide bisnis	5%
16	Ujian Akhir Semester					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Praktikum	15%
	Tugas	15%
	Kuis	10%
	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
$80 < NA$	A	4.0
$70 < NA \leq 80$	AB	3.5
$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0